



DEVQA

TRABALHO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS

PREFEITURA DE VALÍRIA



ENTREVISTA



Primeiro contato da DevQA com a equipe cliente: momento de troca e alinhamento inicial, onde entendemos as necessidades, ouvimos ideias e construímos a base do que será desenvolvido.



PONTOS

IMPORTANTES

Como primeiro passo, a equipe usou o próprio contexto local para definir o projeto. Ficou decidido desenvolver um sistema para a prefeitura, voltado ao cadastro e controle da entrega de cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social. O software teria funcionalidades mais completas para administradores e coordenadores, enquanto as famílias acessariam apenas recursos essenciais.



DIFICULDADES



A principal dificuldade da DevQA foi elaborar o relatório de viabilidade e os requisitos sem se distanciar das solicitações do cliente. Ficou definido que o sistema seria desktop, integraria com o CadÚnico, não teria agendamento de retirada e cada família receberia apenas uma cesta, independentemente do número de dependentes. Para áreas de alto risco, a logística de entrega seria diferenciada.

RELATÓRIO

DE VIABILIDADE

No relatório de viabilidade, a DevQA definiu o objetivo central do sistema: cadastrar, validar e acompanhar beneficiários, garantindo transparência e eficiência na distribuição de cestas básicas para famílias de baixa renda. A equipe confirmou a viabilidade técnica, econômica e operacional, definiu o cronograma, identificou riscos e apresentou os benefícios do projeto. Após a assinatura, não houve necessidade de ajustes no relatório.



RELATÓRIO

DE VIABILIDADE

4. Análise de Viabilidade

4.1 Viabilidade Técnica

A equipe possui conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript, Node.js e PostgreSQL, suficientes para o desenvolvimento do sistema. Os computadores e servidores disponíveis atendem aos requisitos, e há no grupo experiência básica em integração de APIs, o que garante a adequação dos recursos técnicos.



4.2 Viabilidade Econômica

O custo estimado do projeto é de cerca de R$ —, incluindo banco de dados e integração com APIs. Como será desenvolvido por estudantes, não há gasto com mão de obra. A economia esperada com redução de erros e maior eficiência é de aproximadamente R$ – no primeiro ano, indicando que o sistema é economicamente viável.

RELATÓRIO

DE VIABILIDADE

4.3 Viabilidade Operacional

O sistema pode ser facilmente integrado às operações existentes, pois a instituição já utiliza computadores e registros digitais para controle de beneficiários. Os coordenadores e assistentes sociais demonstraram interesse em adotar uma ferramenta que facilite o cadastro e acompanhamento das famílias. Assim, a aceitação dos usuários tende a ser positiva, especialmente por melhorar a organização e a transparência do processo de distribuição.

4.4 Viabilidade de Cronograma

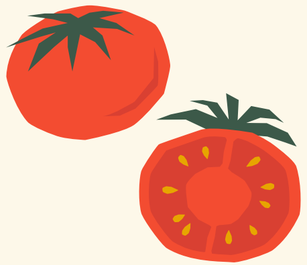
O prazo disponível até o término das aulas é curto, o que torna difícil concluir todas as funcionalidades previstas. No entanto, é possível desenvolver uma versão simplificada do sistema, com foco no cadastro e validação de beneficiários. As demais integrações e relatórios podem ser planejadas para uma fase futura, após o fim do semestre.



RELATÓRIO

DE REQUISITOS

Com base na entrevista com o cliente, elaboramos os requisitos funcionais e não funcionais seguindo fielmente o que foi solicitado, sem necessidade de ajustes após a assinatura. O sistema foi estruturado para assegurar um processo claro, organizado e confiável, com validação via CadÚnico, controle de entregas, geração de relatórios e comunicação eficiente. Todas as informações foram definidas a partir do estudo de viabilidade e das necessidades identificadas pelos futuros usuários.



RELATÓRIO

DE REQUISITOS

2. Requisitos Funcionais

[RF01] Cadastro de Beneficiários

O sistema deve permitir cadastrar beneficiários, incluindo foto do documento de identidade, dados pessoais e dependentes.

[RF02] Validação Automática via CadÚnico

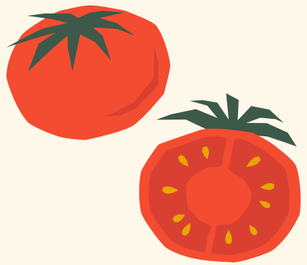
O sistema deve consultar automaticamente a base do CadÚnico para validar se o beneficiário é elegível.

[RF03] Controle de Entregas

O sistema deve registrar cada entrega de cesta básica, garantindo que uma família receba apenas uma cesta por período.

[RF04] Gestão de Postos de Entrega

O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar postos de entrega, incluindo locais de difícil acesso.



RELATÓRIO

DE REQUISITOS

[RF05] Fluxo de Verificação Social

Assistentes sociais devem poder aprovar, reprovar ou solicitar informações adicionais sobre cadastros.

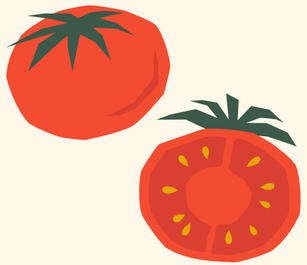
[RF06] Perfis de Usuário

O sistema deve oferecer perfis distintos com acessos específicos:

Administrador;

Coordenador Regional;

Beneficiário.



[RF07] Acompanhamento de Status

O usuário deve poder acompanhar o status do cadastro e da entrega em tempo real.

RELATÓRIO

DE REQUISITOS

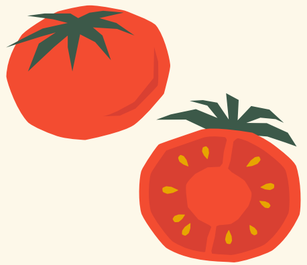
[RF08] Geração de Relatórios

O sistema deve gerar relatórios em gráficos e planilhas contendo:

Número de famílias atendidas;

Porcentagem de visitas realizadas;

Entregas concluídas por região.



[RF09] Autenticação Segura

O sistema deve permitir login com segurança compatível com LGPD.

RELATÓRIO

DE REQUISITOS

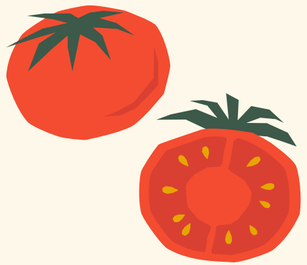
[RF10] Notificações via WhatsApp

Enviar avisos automáticos ao beneficiário sobre:

Aprovação do cadastro;

Dia de retirada;

Confirmação da entrega.



[RF11] Integração com PostgreSQL

O sistema deve manter todos os dados armazenados no banco PostgreSQL.

RELATÓRIO

DE REQUISITOS

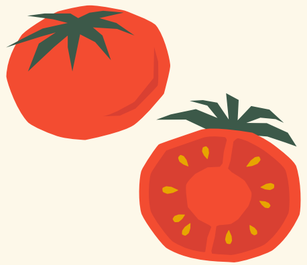
3. Requisitos Não Funcionais

[RNF01] Usabilidade

O sistema deve possuir interface clara e acessível para usuários com baixo nível de letramento digital.

[RNF02] Desempenho

Consultas ao CadÚnico devem ocorrer em até 3 segundos, quando o serviço externo estiver estável.



RELATÓRIO

DE REQUISITOS

[RNF03] Segurança

O sistema deve utilizar:

Criptografia de senhas;

Controle de acesso por perfil;

Backups automáticos;

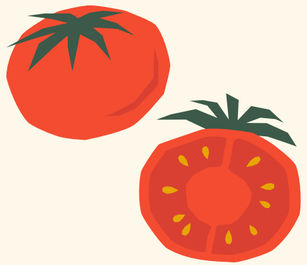
Conformidade com LGPD.

[RNF04] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível no mínimo 95% do tempo mensal.

[RNF05] Escalabilidade

Deve suportar aumento no número de beneficiários e regiões atendidas sem perda significativa de desempenho.



RELATÓRIO

DE REQUISITOS

[RNF06] Compatibilidade

A aplicação deve funcionar em qualquer navegador moderno, sem necessidade de instalação.

[RNF07] Manutenibilidade

O código deve seguir padrões simples e estruturados para facilitar manutenção por equipes futuras.

[RNF08] Confiabilidade

O sistema deve registrar logs de erros e eventos para auditoria de operações.

[RNF09] Acessibilidade

As telas devem seguir boas práticas de contraste, tamanhos de texto e leitura simples.

[RNF10] Limitações do Escopo

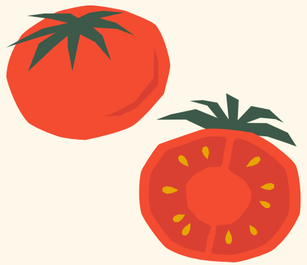
O sistema será exclusivamente web e não terá:

Aplicativo mobile;

Automações avançadas;

Chat interno;

Sistemas financeiros integrados.





PROTÓTIPO

1

Utilizamos como referência sites de prefeituras locais. Por se tratar do acompanhamento de um projeto específico, adotamos a solução mais simples possível, priorizando a funcionalidade acima de qualquer complexidade visual.

2

A paleta de cores foi escolhida para transmitir uma sensação de simplicidade e acolhimento. A ideia foi garantir uma comunicação clara e acessível, considerando o público-alvo e a finalidade social da aplicação, criando uma interface que seja fácil de compreender e agradável de utilizar.

3

Como a aplicação é desktop e a equipe não considerou responsividade, o design, incluindo o tamanho da fonte e demais elementos, foi planejado especificamente para telas maiores.

PROTÓTIPO


Prefeitura
Valíria
Informações
Legislação
Acessibilidade
Seja um beneficiário do
BOLSA DA GENTE!
Login
Senha
Não possuo cadastro

PROTÓTIPO


Prefeitura
Valíria
Informações
Legislação
Acessibilidade
Seja um beneficiário do
BOLSA DA GENTE!
Selecione o seu tipo de perfil
Administrador
Coordenador Regional
Beneficiário

PROTÓTIPO


Prefeitura
Valíria
Informações
Legislação
Acessibilidade
Seja um beneficiário do
BOLSA DA GENTE!
Possui CadÚnico?
Sim
Não
Aguardando aprovação

PROTÓTIPO


Prefeitura
Valíria
Informações
Legislação
Acessibilidade
Seja um beneficiário do
BOLSA DA GENTE!
Cadastro de beneficiário
Nome completo
Data de nascimento
/ /
RG
CPF
Próximo

PROTÓTIPO


Prefeitura
Valíria
Informações
Legislação
Acessibilidade
Seja um beneficiário do
BOLSA DA GENTE!
Cadastro de beneficiário
Foto frente RG
Anexar arquivo
Foto verso RG
Anexar arquivo
Foto 3x4
Anexar arquivo
Possui quantos dependentes?
1
Concluir



AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO!

